

Erweiterungen des
Hilbertraum-Formalismus für volle FFGFT
Vier mathematische Strukturen, eine geometrische Quelle

Johann Pascher

Mai 2026

Vorbemerkung

Dokument 230 hat gezeigt, wie sich FFGFT-Aussagen *in den Standard-Hilbertraum übersetzen lassen* – mit Reduktionen, die bei jeder Stufe Information verlieren. Dieses Dokument dreht die Frage um:

*„Welche zusätzlichen mathematischen Strukturen muss man dem Standard-Hilbertraum hinzufügen, damit er die volle FFGFT-Geometrie **nativ** – also ohne Reduktion – abbilden kann?“*

Die Antwort hat eine bemerkenswerte Eigenschaft: jede notwendige Erweiterung entspricht einer *etablierten mathematischen Struktur* aus anderen Bereichen der theoretischen Physik. FFGFT „erfindet“ keine neue Mathematik; sie ist die spezifische Kombination etablierter Erweiterungen, die parameterfrei alle Standardmodell-Konstanten liefert.

Zeichenerklärung

Geometrische Räume und Hilberträume

Symbol	Bedeutung
$\mathbb{R}$	reelle Zahlen
$\mathbb{C}$	komplexe Zahlen
$\mathbb{C}^2$	Standard-Qubit-Hilbertraum
$\mathbb{Z}$	ganze Zahlen (Wicklungsindex)
$\aleph_0$	abzählbar unendlich (Hilbertraum-Dimension nach Erweiterung 2)
S^1, S^2	Kreis, 2-Sphäre
T^n	n -Torus, n kompakte Schleifen
$L^2(M, S)$	Schnitte des Spinorbündels S über Mannigfaltigkeit M
$\mathcal{H}_{\text{std}}$	Standard-Hilbertraum
$\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}^{T^n}$	FFGFT-Hilbertraum auf T^n
$\bigoplus_n$	direkte Summe über Index n
$\bigotimes$	Tensorprodukt

Algebraische Strukturen

Symbol	Bedeutung
$SU(2)$	spezielle unitäre Gruppe (Standard)
$SU_q(2)$	q -deformierte Quantengruppe (Drinfeld-Jimbo)
q	Deformationsparameter, $q = e^{i\pi(1-K_{\text{frak}})} = e^{i\pi/75}$
$[n]_q$	q -deformierte Zahl, $[n]_q = (q^n - q^{-n})/(q - q^{-1})$
$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$	Pauli-Matrizen
σ_x^{FFGFT}	FFGFT-modifiziertes $\sigma_x = K_{\text{frak}}\sigma_x$
$[A, B]$	Kommutator $AB - BA$
$\{A, B\}$	Antikommutator $AB + BA$
$\mathbb{1}$	Einheitsmatrix
$\delta_{ij}, \epsilon_{ijk}$	Kronecker-Delta, Levi-Civita-Tensor

FFGFT-Geometrie-Parameter

Symbol	Bedeutung
$\xi_0 = 4/30000$	dimensionsloser FFGFT-Geometrieparameter
ξ	alternative Schreibweise für ξ_0
$D_f = 2,999867$	fraktale Raumzeitdimension
K_{frak}	fraktale Korrektur, $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0 \approx 0,9867$
$1 - K_{\text{frak}}$	Deformationsphase, $\approx 0,0133$
v	Higgs-Vakuumerwartungswert, $\approx 246 \text{ GeV}$
$\hbar, c$	Plancksches Wirkungsquantum, Lichtgeschwindigkeit

Wicklungsstruktur (Erweiterungen 2 und 4)

Symbol	Bedeutung
$n \in \mathbb{Z}$	zyklische Wicklungs-Quantenzahl (Schleife)
$ \psi; n\rangle$	Zustand mit Wicklungszahl n
$\mathbb{C}_n^2$	Qubit-Hilbertraum im n -Wicklungssektor
E_n	Energie der n -ten Wicklungsanregung
R	Schleifenradius (Hauptradius des Torus)
$a^\dagger, a$	Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren für Wicklungsanregungen
$k_t \in \mathbb{Z}$	zeitliche Wicklungs-Quantenzahl
$f(k_t)$	periodische Energiefunktion der k_t -Wicklung
(n_x, n_y, n_z)	räumliche Wicklungs-Quantenzahlen
(n_θ, n_ϕ)	Spin-Wicklungs-Quantenzahlen

Operatoren auf Faserbündeln (Erweiterung 3)

Symbol	Bedeutung
$\vec{L}$	Bahn-Drehimpuls-Operator
$\vec{S}$	Spin-Operator
L_i, S_j	Komponenten von $\vec{L}, \vec{S}$
H_{SO}	Spin-Bahn-Kopplungs-Hamilton
$\xi(r)$	radiale Spin-Bahn-Kopplungsfunktion
Z	Kernladungszahl
S	Spinorbündel über T^3 oder T^4
$\mathcal{D}_{T^4}$	Dirac-artiger Operator auf T^4

Standard-QM-Größen

Symbol	Bedeutung
$ \psi\rangle$	Quantenzustand
$ 0\rangle, 1\rangle$	Berechnungsbasis-Zustände
α, β	komplexe Amplituden
$\psi(x, y, z)$	Ortswellenfunktion
$\omega = 2\pi/T$	Kreisfrequenz
E	Energie
m, m_i	Masse, Masse des Fermions i
α	Feinstrukturkonstante
∇^2	Laplace-Operator

Die vier notwendigen Erweiterungen

Aus Dok. 230 wissen wir: die Hilbertraum-Übersetzung eines einzelnen Qubits passiert auf der Bloch-Sphäre (S^2), die durch zwei Reduktionen aus der vollen FFGFT-Geometrie entsteht ($T^4 \rightarrow T^3 \rightarrow T^2 \rightarrow \text{Zylinder} \rightarrow S^2$). Jede dieser Reduktionen entspricht dem Verlust einer Strukturschicht. Um die volle FFGFT zu rekonstruieren, müssen wir vier Erweiterungen zurückgewinnen.

Übersicht:

Stufe	Erweiterung	Mathematisches Vorbild
$S^2 \rightarrow \text{Zylinder}$	deformierte $SU(2)$ -Algebra	Quantengruppen $SU_q(2)$
$\text{Zyl.} \rightarrow T^2$	zusätzliche zyklische Quantenzahl	Kac-Moody-Algebren, Wicklungs-Zustände
$T^2 \rightarrow T^3$	Bündelstruktur statt Tensorprodukt	Faserbündel, Kaluza-Klein
$T^3 \rightarrow T^4$	zusätzliche zeitliche Wicklungsdimension	Kaluza-Klein, kompakte Extradimensionen

1 Erweiterung 1: deformierte $SU(2)$ -Algebra

Standard-Pauli-Algebra

Die Pauli-Matrizen $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ erzeugen die isotrope $SU(2)$ -Algebra:

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k, \quad \{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}1. \quad (1)$$

„Isotrop“ bedeutet hier: alle drei Achsen x, y, z sind gleichberechtigt; eine Drehung um σ_x ist exakt äquivalent zu einer Drehung um σ_z nach geeigneter Basisänderung.

FFGFT-Anisotropie

In FFGFT gibt es einen *ausgezeichneten Vorfaktor* für die σ_x -Drehung:

$$\sigma_x^{\text{FFGFT}} = K_{\text{frak}} \cdot \sigma_x, \quad K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0 \approx 0,9867. \quad (2)$$

Die σ_y - und σ_z -Drehungen sind ungestört. Damit ist die Algebra nicht mehr isotrop: σ_x ist ausgezeichnet.

Mathematische Identifikation: $SU_q(2)$

Die $SU_q(2)$ -Quantengruppe (Drinfeld-Jimbo, 1985) ist die q -Deformation der $SU(2)$, mit modifizierten Vertauschungsrelationen. Im Limes $q \rightarrow 1$ wird sie zur Standard- $SU(2)$. Die FFGFT-Anisotropie entspricht der Identifikation:

$$q = e^{i\pi(1-K_{\text{frak}})} = e^{i\pi \cdot 100\xi_0} = e^{i\pi/75} \approx 0,999 + 0,042i. \quad (3)$$

Die q -Phase ist klein ($\pi/75 \approx 0,042$ rad), aber strukturell signifikant: sie bricht die kugelsymmetrische $SU(2)$ -Algebra zu einer anisotropen, achsenausgezeichneten Algebra. Die Anisotropie ist die mathematische Erinnerung des Zylinders an seine Torus-Herkunft.

Was diese Erweiterung kostet

- Hilbertraum bleibt $\mathbb{C}^2$ – keine Dimensions-Erweiterung.
- Operatoren bleiben 2×2 -Matrizen – keine Matrix-Erweiterung.
- Was sich ändert: die Strukturkonstanten der Algebra (Casimir-Operatoren, Multipliers).

- Konsequenz: alle π -Gatter weichen systematisch um 0,013 % vom idealen Wert ab (Dok. 175 §3, testbar in Hochpräzisions-Quantengatter-Experimenten).

.2 Erweiterung 2: zyklische Quantenzahl

Was beim Zylinder fehlt

Der Zylinder $\mathbb{R} \times S^1$ hat *eine* kompakte Schleife (die Phase θ) und *eine* lineare Achse (z). Im 2-Torus $T^2 = S^1 \times S^1$ sind *beide* Achsen kompakt – das heißt, $z = +1$ und $z = -1$ sind durch eine zweite Schleife verbunden. Im Bloch-Sphäre-Limes (alle Pole zusammenziehen) und selbst im Zylinder-Limes (eine Schleife auseinanderziehen) verliert man diese Verbindung.

Hilbertraum-Erweiterung

Um die zweite Schleife zu repräsentieren, muss der Hilbertraum eine zusätzliche *Wicklungs-Quantenzahl* $n \in \mathbb{Z}$ tragen. Statt

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \in \mathbb{C}^2 \quad (4)$$

wird der Zustand

$$|\psi; n\rangle = \alpha|0; n\rangle + \beta|1; n\rangle, \quad (5)$$

wobei n angibt, wie oft die Mode-Konfiguration die zweite Schleife des T^2 umläuft. Der Hilbertraum wird:

$$\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}^{T^2} = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathbb{C}_n^2. \quad (6)$$

Das ist ein *abzählbar unendlich-dimensional* Hilbertraum, nicht mehr 2-dimensional.

Niederenergielimit: warum wir das normalerweise nicht sehen

Höhere Wicklungs-Anregungen ($n \neq 0$) haben höhere Energie:

$$E_n \sim n^2 \cdot \frac{\hbar^2}{mR^2}, \quad (7)$$

wobei R der Schleifenradius ist. Bei niedrigen Energien ist nur $n = 0$ besetzt, und der Hilbertraum reduziert sich effektiv zu $\mathbb{C}^2$ – die Standard-Bloch-Sphäre. Höhere n -Anregungen werden bei makroskopischen R rasch unsichtbar.

Mathematisches Vorbild

Die Struktur $\bigoplus_n \mathbb{C}_n^2$ ist genau das, was in der Stringtheorie als *Wicklungs-Zustände kompakter Dimensionen* auftritt, und in Kac-Moody-Algebren als *Levels*. Auch hier ist die Mathematik bekannt – FFGFT importiert sie mit einer spezifischen geometrischen Bedeutung.

Was diese Erweiterung kostet

- Hilbertraum-Dimension wird $\aleph_0$ statt 2.
- Operatoren werden unendlich-dimensional, aber blockdiagonal: innerhalb jedes n -Sektors sind sie 2×2 .
- Zusätzliche Operatoren $a^\dagger, a$ propagieren zwischen Wicklungssektoren ($n \rightarrow n \pm 1$).
- In niederen Energien irrelevant; in der vollen Theorie notwendig (z.B. für Vakuum-Casimir-Effekte zwischen den Polen, Dok. 091/220).

.3 Erweiterung 3: Bündelstruktur statt Tensorprodukt

Standard-QM für ein Teilchen mit Spin

Ein Spin- $\frac{1}{2}$ -Teilchen im Raum hat in der Standard-QM den Hilbertraum:

$$\mathcal{H}_{\text{std}} = L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^2. \quad (8)$$

Das *Tensorprodukt* bedeutet: Ortsraum und Spin-Raum sind **unabhängige** Hilberträume. Operatoren des einen Faktors kommutieren mit Operatoren des anderen:

$$[L_i, S_j] = 0 \quad (\text{Bahn- und Spin-Drehimpuls vertauschen}). \quad (9)$$

Spin-Bahn-Kopplung muss als *zusätzlicher Hamilton-Term* eingeführt werden:

$$H_{\text{SO}} = \xi(r) \vec{L} \cdot \vec{S}, \quad (10)$$

wobei die „Spin-Bahn-Konstante“ $\xi(r)$ ein freier Parameter ist (typisch $\sim Z^4 \alpha^2$ für ein wasserstoffartiges Atom).

FFGFT: Spin und Ort auf demselben T^3

In FFGFT entstehen sowohl der „Ort“ als auch der „Spin“ aus Wicklungen auf demselben 3-Torus T^3 (Dok. 210):

- räumliche Wicklungen (n_x, n_y, n_z) : Modenraum-Position,
- Spin-Wicklungen (n_θ, n_ϕ) : 3-1-Spin-Index.

Beide Sätze von Wicklungszahlen leben auf derselben kompakten Mannigfaltigkeit. Sie sind nicht unabhängig.

Hilbertraum als Spinorbündel

Mathematisch korrekt ist der FFGFT-Hilbertraum für ein Teilchen mit Spin auf T^3 *kein* Tensorprodukt, sondern der Raum der Schnitte eines Spinorbündels:

$$\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}^{T^3} = L^2(T^3, S), \quad (11)$$

wobei S das Spinorbündel über T^3 ist. In dieser Struktur sind Bahn- und Spin-Operatoren *nicht mehr unabhängig*:

$$[L_i, S_j] \neq 0 \quad \text{mit Korrekturen} \sim \xi. \quad (12)$$

Konsequenz: geometrische Spin-Bahn-Kopplung

Die Spin-Bahn-Kopplung ist in FFGFT *nicht* ein zusätzlicher Hamilton-Term, sondern eine **geometrische Eigenschaft des Bündels**. Die „Spin-Bahn-Konstante“ $\xi(r)$ ist nicht ein freier Parameter, sondern folgt aus der Wicklungsgeometrie. Insbesondere: das Verhalten von $\xi(r) \propto Z^4 \alpha^2$ in schweren Atomen folgt aus der spezifischen Wicklungs-Topologie (Dok. 174).

Mathematisches Vorbild

Die Bündelstruktur ist Standard-Differentialgeometrie – jedes moderne Differentialgeometrie-Lehrbuch behandelt Spinorbündel. Der spezifische FFGFT-Schritt ist die geometrische Identifikation: „Spin und Ort sind nicht zwei Hilberträume, sondern zwei Aspekte derselben Wicklungsstruktur auf einer kompakten Mannigfaltigkeit.“

Was diese Erweiterung kostet

- Hilbertraum ist *kein* Tensorprodukt mehr – die algebraische Struktur ist anders.
- Pauli-Prinzip wird geometrisch: zwei Fermionen können nicht denselben Wicklungs-Zustand besetzen, weil die Bündel-Geometrie das verbietet (Dok. 174 §3).
- Drehimpuls-Algebra ist mit Translations-Algebra verschränkt.
- Konsequenz: alle phänomenologischen „Spin-Bahn-Konstanten“ der Atomphysik sind aus FFGFT herleitbar – sie sind nicht frei.

.4 Erweiterung 4: zeitliche Wicklung k_t

Was die Standard-QM mit der Zeit macht

In der Standard-QM ist die Zeit eine *kontinuierliche, lineare* Achse $\mathbb{R}$. Die Schrödinger-Gleichung:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H\psi, \quad E = \hbar\omega \quad (\text{Standard-Dispersion}). \quad (13)$$

Die Energie ist linear in der Frequenz $\omega = 2\pi/T$.

FFGFT: Zeit auf S^1

In FFGFT ist die Zeit eine *kompakte* Wicklungsrichtung mit Quantenzahl $k_t \in \mathbb{Z}$ (Dok. 210). Die Energie wird:

$$\boxed{E = \hbar f(k_t)}, \quad (14)$$

wobei f eine periodische Funktion ist. Im niedrigsten Wicklungssektor reduziert sich das auf $E \approx \hbar\omega$, aber die Wicklungsstruktur ist real und trägt physikalische Bedeutung.

Mass aus Wicklung

Die zentrale FFGFT-Aussage: **die Masse einer Mode ist die k_t -Wicklungsenergie:**

$$m_i c^2 = \hbar f(k_t^{(i)}) \quad \text{für die Mode } i. \quad (15)$$

In Kombination mit der Yukawa-Form (Dok. 006):

$$m_i = r_i \cdot \xi_0^{p_i} \cdot v, \quad (16)$$

folgen alle 12 Standardmodell-Fermionenmassen aus den Tupeln $(n_x, n_y, n_z, k_t^{(i)})$ ohne freie Parameter.

Hilbertraum-Erweiterung

Statt $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^2$ und Zeit als kontinuierlicher Parameter, wird der volle FFGFT-Hilbertraum:

$$\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}^{T^4} = L^2(T^4, S), \quad (17)$$

mit Schnitten eines Spinorbündels über dem 4-Torus. Die Schrödinger-Gleichung wird zu einer *Mode-Gleichung* auf T^4 :

$$i\hbar \frac{\partial \varphi_{n,l,j}}{\partial t} = \mathcal{D}_{T^4} \varphi_{n,l,j}, \quad (18)$$

wobei $\mathcal{D}_{T^4}$ ein Dirac-artiger Operator auf dem 4-Torus ist. Im Niederenergielimit reduziert sich dies auf die Standard-Schrödinger-Gleichung mit fester Masse.

Mathematisches Vorbild

Kompakte Extra-Dimensionen sind seit Kaluza (1921) und Klein (1926) ein etablierter Rahmen. FFGFT verwendet diese Struktur mit zwei Modifikationen:

- Die Extra-Dimension ist *zeitlich*, nicht räumlich.
- Die Wicklungs-Quantenzahl k_t ist nicht frei, sondern durch Geometrie und Higgs-Matching festgelegt.

Was diese Erweiterung kostet

- Schrödinger-Gleichung selbst wird modifiziert.
- Massen sind nicht mehr externe Parameter.
- Die Standard-QFT-Konstruktion (Lagrangedichten mit Yukawa-Termen) ist eine *Niederenergie-Approximation* der vollen FFGFT-Mode-Theorie.
- Konsequenz: alle 12 Fermionenmassen, die Feinstrukturkonstante, und die Higgs-Selbstkopplung folgen parameterfrei aus der 4D-Wicklungsgeometrie.

.5 Die strukturelle Pointe: bekannte Mathematik, neue Kombination

Jede der vier Erweiterungen entspricht einer mathematisch *wohlbekannten* Struktur:

Erw.	Mathematik	Etabliert seit
1	Quantengruppen $SU_q(2)$	Drinfeld/Jimbo 1985
2	Wicklungs- Anregungen	Stringtheorie, Kac-Moody (1980er)
3	Spinorbündel	Differentialgeometrie 1950er
4	Kompakte Extradimension	Kaluza 1921, Klein 1926

Keine dieser Strukturen ist neu. Was FFGFT *spezifisch* macht, ist die **Kombination**: alle vier Erweiterungen gemeinsam und mit einer einzigen geometrischen Begründung.

Was keine andere Theorie tut:

- Quantengruppen werden in der Mathematik studiert, aber nicht durch Geometrie aus einer Raumzeit-Dimension begründet.
- Stringtheorie hat Wicklungs-Anregungen, aber benötigt 10 oder 11 Dimensionen und liefert die Standardmodell-Massen nicht parameterfrei.
- Spinorbündel sind Standardgeometrie, aber die typischen QFT- Anwendungen geben Spin und Ort als Tensorprodukt vor.
- Kaluza-Klein-Theorien existieren in zahlreichen Varianten, aber keine liefert alle 12 SM-Massen aus einer einzigen kompakten Dimension.

FFGFT ist die *Konvergenz* dieser vier Erweiterungen mit einer gemeinsamen geometrischen Quelle (T^4 und ξ_0).

.6 Was eine Hilbertraum-erweiterte Formulierung leistet

Wenn man den Standard-Hilbertraum mit allen vier Erweiterungen versieht, erhält man eine vollständige FFGFT-äquivalente Formulierung, die für Mathematiker und QM-Praktiker zugänglich ist:

$$\mathcal{H}^{\text{FFGFT}} = L^2(T^4, S) \otimes (\text{deformierte } SU_q(2)\text{-Algebra}), \quad (19)$$

mit zusätzlicher Wicklungs-Quantenzahl n pro Spin-Drehfreiheitsgrad und einer modifizierten Mode-Gleichung $\mathcal{D}_{T^4}\varphi = E\varphi$ statt der Schrödinger-Gleichung.

In dieser Formulierung sind alle FFGFT-Vorhersagen direkt aus der Hilbertraum-Algebra ableitbar:

- Massen aus den k_t -Wicklungen,
- Feinstrukturkonstante aus dem $SU_q(2)$ -Casimir,
- Spin-Bahn-Kopplung aus der Bündelstruktur,
- K_{frak} -Korrekturen aus der Quantengruppen-Deformation,
- Casimir-Effekt und kosmologischer Energieverlust aus den Wicklungs-Vakuum-Strukturen.

Methodische Konsequenz: FFGFT lässt sich *vollständig in Hilbertraum-Sprache formulieren*, vorausgesetzt man akzeptiert die vier Erweiterungen. Wer den Standard-Hilbertraum minimal erweitern möchte, kann mit Stufe 1 ($SU_q(2)$) beginnen, dann Stufe 2 (Wicklungs-Quantenzahl), und so weiter – jede Stufe bringt eine weitere Klasse von FFGFT-Aussagen ins Hilbertraum-Vokabular.

.7 Zusammenfassung

Der Standard-Hilbertraum ($\mathbb{C}^2$ pro Qubit, $L^2(\mathbb{R}^3)$ pro Teilchen, Tensorprodukt für zusammengesetzte Systeme) muss durch **vier Erweiterungen** ergänzt werden, um die volle FFGFT abzubilden:

1. **Deformierte Algebra** $SU_q(2)$ mit $q = e^{i\pi(1-K_{\text{frak}})}$.
2. **Zyklische Wicklungs-Quantenzahl** $n \in \mathbb{Z}$ für jede kompakte Dimension; Hilbertraum wird $\bigoplus_n \mathbb{C}_n^2$.
3. **Bündelstruktur** statt Tensorprodukt zwischen Ort und Spin: $L^2(T^3, S)$ mit gekoppelten Operatoren.

4. **Zeitliche Wicklungsdimension** k_t mit Energie $E = \hbar f(k_t)$ statt $E = \hbar\omega$; Massen aus k_t -Wicklungen.

Jede Erweiterung entspricht einer etablierten mathematischen Struktur (Quantengruppen, Stringtheorie-Wicklungen, Differentialgeometrie, Kaluza-Klein). FFGFT ist die spezifische, geometrisch begründete Kombination dieser vier Strukturen, die parameterfrei alle Standardmodell-Konstanten liefert.

Methodische Position:

- FFGFT *fügt sich ein* in den Hilbertraum-Formalismus, sofern dieser entsprechend erweitert wird.
- Die Erweiterungen sind *nicht ad hoc*, sondern folgen aus der spezifischen geometrischen Struktur des T^4 .
- Mathematiker und QM-Praktiker können FFGFT *Stufe für Stufe* adaptieren – mit jeder Erweiterung erhalten sie eine weitere Klasse von vorher externen Parametern als herleitbare Größen.

Verbindung zu Dok. 230: während Dok. 230 die „Abwärts-Übersetzung“ (FFGFT zum Standard-Hilbertraum, mit Reduktionen) beschrieb, formuliert dieses Dokument die „Aufwärts-Übersetzung“ (Hilbertraum-Erweiterungen, um FFGFT nativ zu tragen). Beide Richtungen sind notwendig, um die strukturelle Verbindung vollständig zu verstehen.